Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação
Teoria e Aplicação de Grafos - Turma 01
2026/2

Projeto 1

Análise de uma Rede Social utilizando Métricas de Grafos

Professor: Díbio Leandro Borges

Integrantes:

Caio Merçon Pereira Carvalho – 231028746
Lucas Vasconcelos Pirani Carneiro – 251031785
Pedro Zambrozi Brunhara – 242039579

Brasília – DF
2026

1 Introdução

As redes sociais podem ser representadas por meio de grafos, nos quais os usuários são modelados como vértices e as relações entre eles como arestas. A análise dessas estruturas permite identificar usuários com diferentes níveis de influência, bem como comunidades existentes na rede.

Neste projeto, foi realizada a análise de uma amostra de uma rede social real utilizando métricas de Teoria dos Grafos. O conjunto de dados utilizado é proveniente de uma rede do Facebook, contendo usuários anonimizados e suas respectivas conexões. O objetivo deste trabalho é construir e analisar o grafo correspondente à amostra selecionada, identificando comunidades e avaliando a importância dos usuários por meio de diferentes medidas de centralidade.

2 Dados e Construção do Grafo

2.1 Conjunto de Dados

O conjunto de dados utilizado neste projeto corresponde à rede de usuários do Facebook disponibilizada pelo Stanford Network Analysis Project (SNAP) [2]. O grafo original contém **4039 nós**, que representam usuários anonimizados. Para a análise, foram selecionados aleatoriamente **404 nós**, conforme especificado no enunciado.

A seleção foi realizada por meio da função `random.sample`, do módulo `random` do Python, aplicada à lista de nós do grafo original. Para garantir a reprodutibilidade da amostra, foi utilizada uma semente fixa, calculada a partir da soma das matrículas dos três integrantes do grupo: `SEED = 724100110`.

2.2 Representação do Grafo

A rede foi representada por meio da biblioteca `NetworkX`, em Python. O arquivo de arestas foi carregado com a função `nx.read_edgelist`, que constrói, por padrão, um grafo simples e não direcionado. Em seguida, foi obtido o subgrafo induzido pelos 404 nós selecionados. Portanto, são mantidas apenas as arestas cujas duas extremidades pertencem à amostra, enquanto as conexões com nós externos a ela são desconsideradas.

O grafo analisado possui **404 vértices** e **810 arestas**. Os vértices representam os usuários, e as arestas representam as relações registradas entre eles no conjunto de dados. Por se tratar de um grafo simples e não direcionado, não são consideradas múltiplas arestas entre o mesmo par de vértices nem uma orientação para as conexões.

2.3 Estatísticas Iniciais

Após a construção do subgrafo, foram calculadas estatísticas para caracterizar sua estrutura. A rede analisada possui 404 vértices e 810 arestas, com grau médio de aproximadamente 4,01 e densidade de 0,995%.

O grau médio indica que cada vértice possui, em média, cerca de quatro conexões dentro da amostra. Já a densidade representa a proporção entre as arestas existentes e o total de arestas possíveis. O baixo valor obtido indica que apenas uma pequena parcela das conexões possíveis está presente no subgrafo analisado.

	Estatística	Valor
0	Número de Vértices	404
1	Número de Arestas	810
2	Grau Médio	4.01
3	Densidade	0.995%

Figura 1: Estatísticas gerais do subgrafo analisado.

3 Detecção de Comunidades

Para identificar grupos de usuários mais densamente conectados entre si, foi aplicado o algoritmo de *Louvain*, implementado na biblioteca `NetworkX`. A execução foi realizada sobre o subgrafo formado pelos 404 nós selecionados, com semente fixa (`seed = 42`) para favorecer a reprodutibilidade dos resultados.

O algoritmo identificou **105 comunidades**. As cinco maiores possuem, respectivamente, 47, 33, 28, 25 e 24 nós, enquanto as demais compreendem grupos menores, incluindo comunidades unárias. Assim, a partição obtida revela tanto agrupamentos relativamente grandes quanto numerosas comunidades de pequeno porte.

A Figura 2 apresenta a visualização do subgrafo, na qual as dez maiores comunidades são destacadas por cores e as demais são representadas em cinza. Essa distribuição indica que a estrutura do subgrafo não é dominada por poucos grupos densamente conectados, mas também apresenta fragmentação em pequenos agrupamentos.

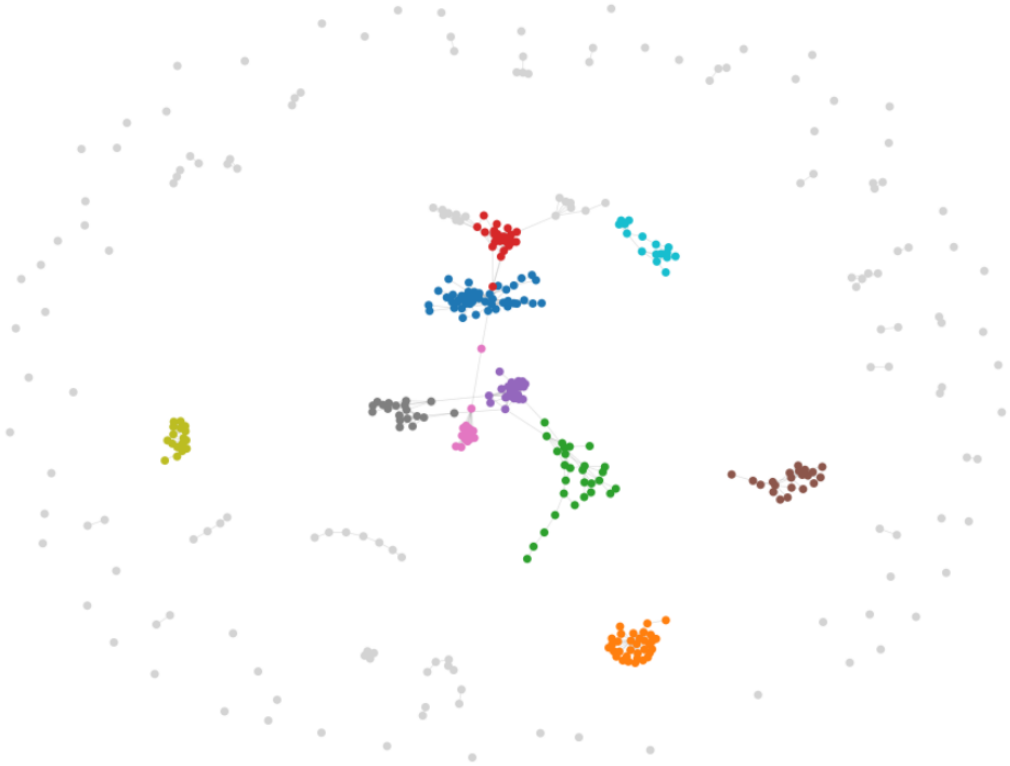


Figura 2: Comunidades identificadas pelo algoritmo de Louvain.

4 Medidas de Centralidade

Foram calculadas quatro medidas de centralidade para os nós do subgrafo, utilizando as funções correspondentes da biblioteca `NetworkX`:

- **Centralidade de Grau:** Mede a proporção de nós aos quais um vértice está diretamente conectado. Valores elevados indicam maior número de conexões diretas [1, p. 18].
- **Centralidade de Intermediação:** Mede a participação de um vértice nos caminhos mínimos entre pares de nós, permitindo identificar possíveis intermediários entre diferentes regiões da rede [1, p. 22].
- **Centralidade de Proximidade:** Considera as distâncias entre um vértice e os demais nós alcançáveis da rede. Valores elevados indicam, em geral, menores distâncias médias [1, p. 20].
- **Centralidade de Autovetor:** Considera tanto as conexões de um vértice quanto a centralidade dos nós aos quais ele está conectado [1, p. 24].

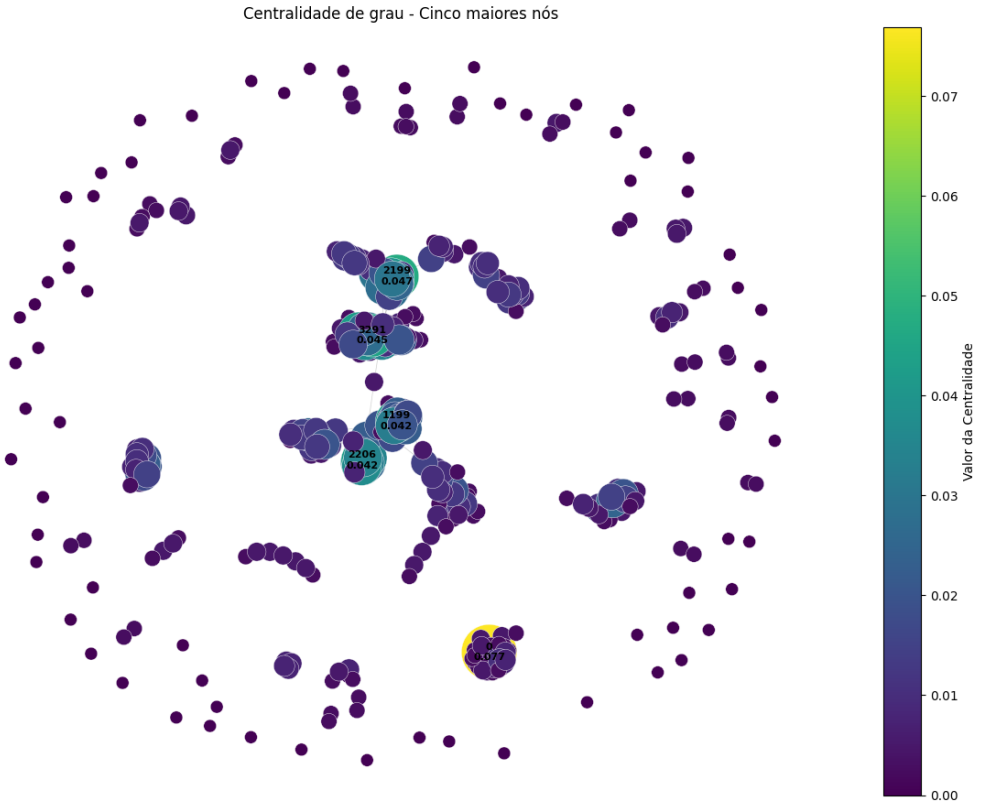


Figura 3: Centralidade de Grau

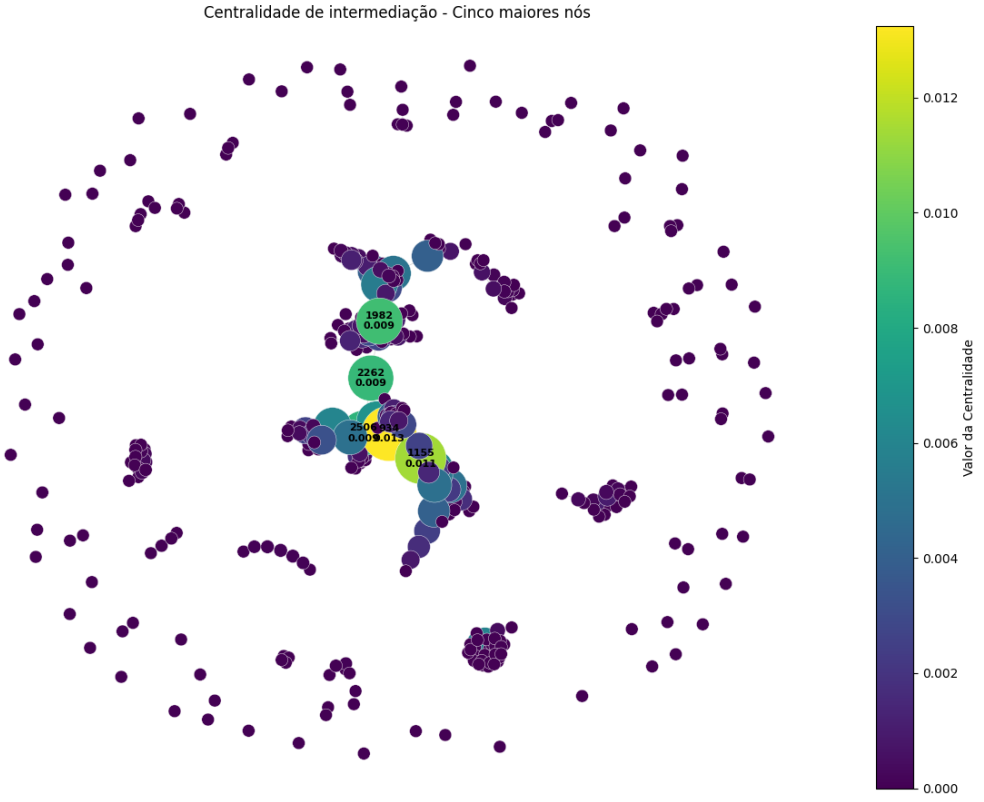


Figura 4: Centralidade de Intermediação

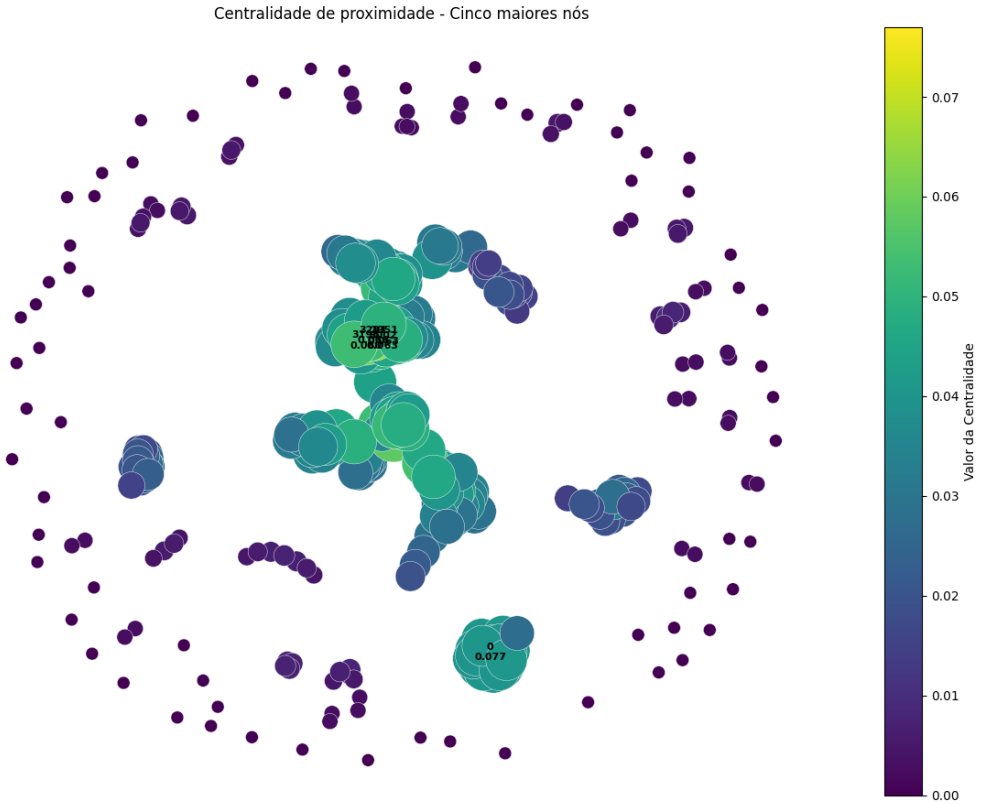


Figura 5: Centralidade de Proximidade

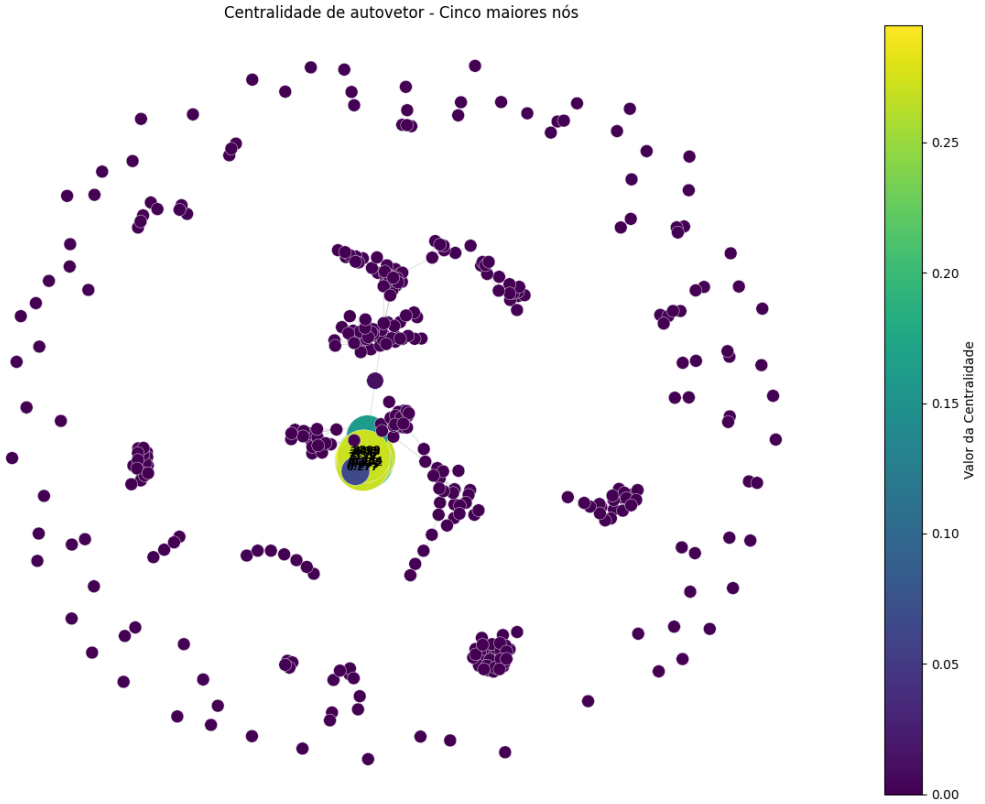


Figura 6: Centralidade de Autovetor

5 Análise

O algoritmo de Louvain identificou 105 comunidades no subgrafo. As dez maiores reúnem 249 dos 404 nós, cerca de 61,6% da amostra, enquanto as demais são compostas por grupos menores. Esse resultado indica a presença de alguns agrupamentos relevantes, mas também uma forte fragmentação, em grande parte consequência da amostragem já que os 404 nós foram escolhidos aleatóriamente.

As medidas de centralidade destacaram nós diferentes, mostrando que a importância estrutural depende do critério adotado. O nó 0 lidera em grau (31 conexões) e em proximidade, indicando maior número de conexões diretas e menor distância média aos demais vértices alcançáveis, assim permitindo saber por onde uma informação se espalha mais rápido, pois é o melhor ponto de partida para atingir muitos usuários em poucos passo. O nó 934 apresenta a maior intermediação, sugerindo papel relevante na conexão entre regiões da rede, ele é ponto crítico de conectividade: ele é a ligação entre grupos, e sua remoção tenderia a alongar ou romper caminhos entre diferentes grupos. Já o nó 2206 lidera em centralidade de autovetor, o que indica conexões com vértices também bem posicionados, identificá-lo ajuda a encontrar o usuário cujo alcance é mais qualificado, pois a informação que passa por ele chega a vizinhos que, por sua vez, também têm muitos contatos, favorecendo a propagação em cascata.

Assim, os resultados apontam diferentes potenciais de alcance, intermediação e conexão estratégica, assim permitindo escolher o nó mais adequado a cada objetivo: divulgar rapidamente, conectar grupos ou ampliar o alcance em cadeia. Contudo, as métricas não medem diretamente influência real nem disseminação de informações. Além disso, como apenas as conexões entre os 404 nós selecionados foram consideradas, os resultados são relativos ao subgrafo analisado.

6 Conclusão

Este projeto analisou um subgrafo não direcionado da rede do Facebook (SNAP), com 404 vértices e 810 arestas. Foram identificadas 105 comunidades pelo algoritmo de Louvain, o que revela uma rede bastante fragmentada, e calculadas as centralidades de grau, intermediação, proximidade e autovetor.

Os nós 0, 934 e 2206 se destacaram, respectivamente, em grau/proximidade, intermediação e autovetor, evidenciando que conectividade, papel em caminhos mínimos e conexões estratégicas representam posições distintas na rede. Essas medidas indicam potenciais atores de alcance ou ligação entre grupos, mas não comprovam, isoladamente, influência ou disseminação de informações.

Como a análise se restringe aos 404 nós selecionados, os rankings podem diferir da rede completa. Estudos de disseminação efetiva exigiriam dados de propagação ou um modelo de difusão.

Referências

[1] BORGES, Díbio Leandro. *Teoria e Aplicação de Grafos – Métricas em Grafos*. Material de aula, Universidade de Brasília, Departamento de Ciência da Computação, 2026.

[2] Stanford Network Analysis Project (SNAP). *Facebook Social Network Dataset*. Disponível em: https://snap.stanford.edu/data/egonets-Facebook.html.

[3] NetworkX. *Network Analysis in Python*. Documentação oficial.